

Ingeniería de Servidores

P1-L3

Configuración de RAID1 con Rocky Linux

Juan Luis Jiménez Laredo

juanlu@ugr.es

P1-L3

Configuración de RAID1 con Rocky Linux

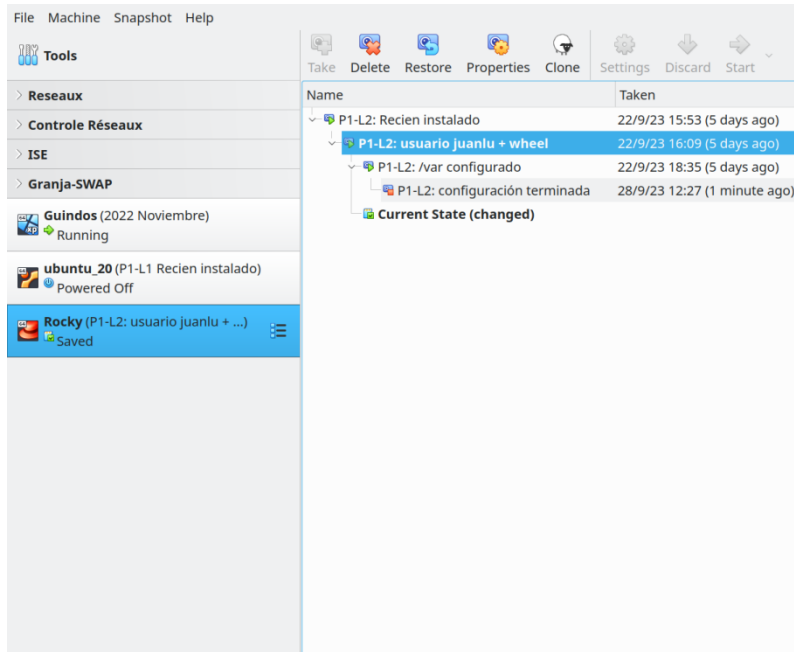
Tras ver el éxito de los vídeos alojados en el servidor configurado en la práctica anterior, un amigo de su cliente quiere proceder del mismo modo pero va a necesitar alojar información sensible así que le pide explícitamente que cifre la información y que ésta esté siempre disponible. Por tanto, la decisión que toma **es configurar un RAID1 por software y cifrar el VL en el que /var estará alojado.**

Escenario P1-L3

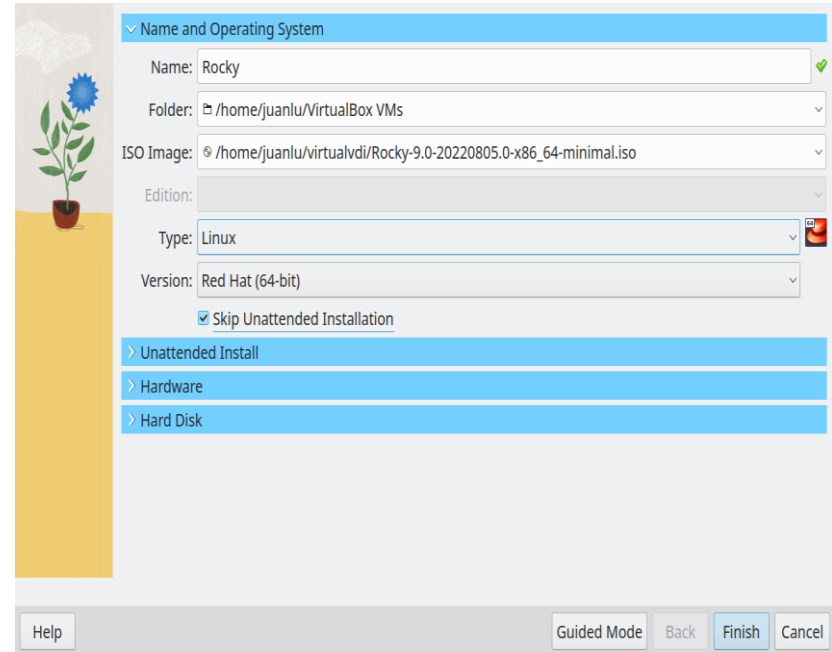
Tras ver el éxito de los vídeos alojados en el servidor configurado en la práctica anterior, un amigo de su cliente quiere proceder del mismo modo pero va a necesitar alojar información sensible así que le pide explícitamente que cifre la información y que ésta esté siempre disponible. Por tanto, la decisión que toma **es configurar un RAID1 por software y cifrar el VL en el que /var estará alojado.**

Rocky: primera decisión

a) Restauramos desde las instantáneas

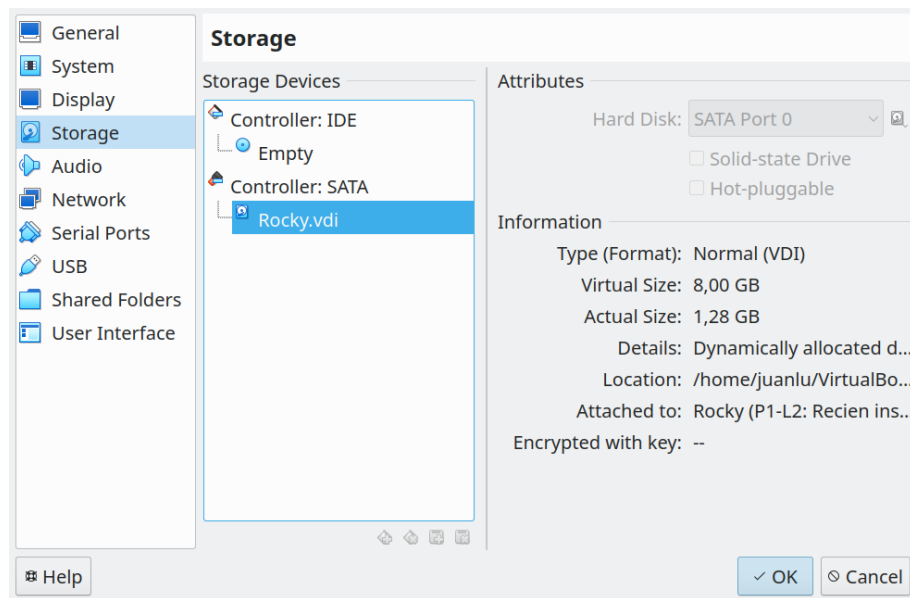
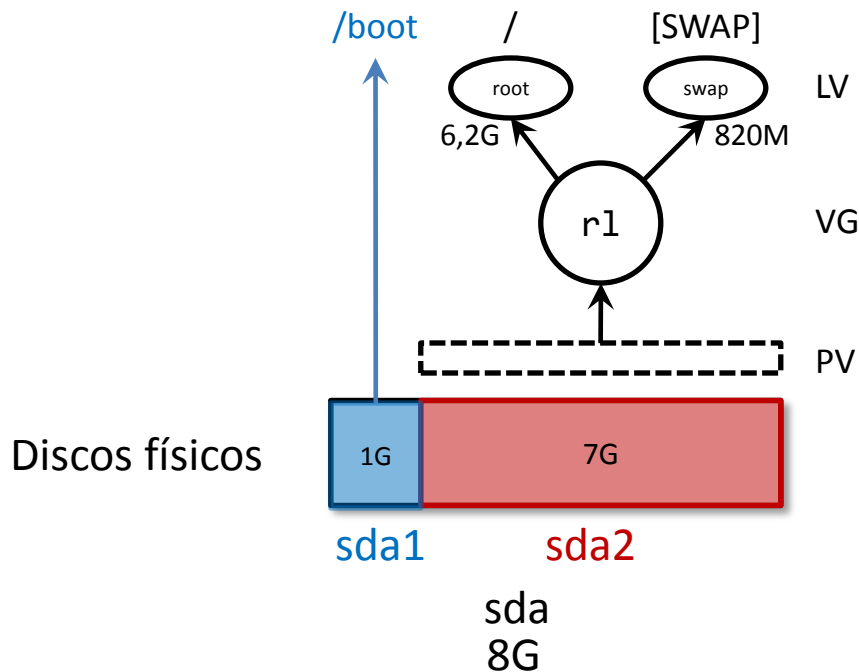


b) Instalamos de nuevo



Rocky: comprobar la configuración actual

```
$ lsblk
```

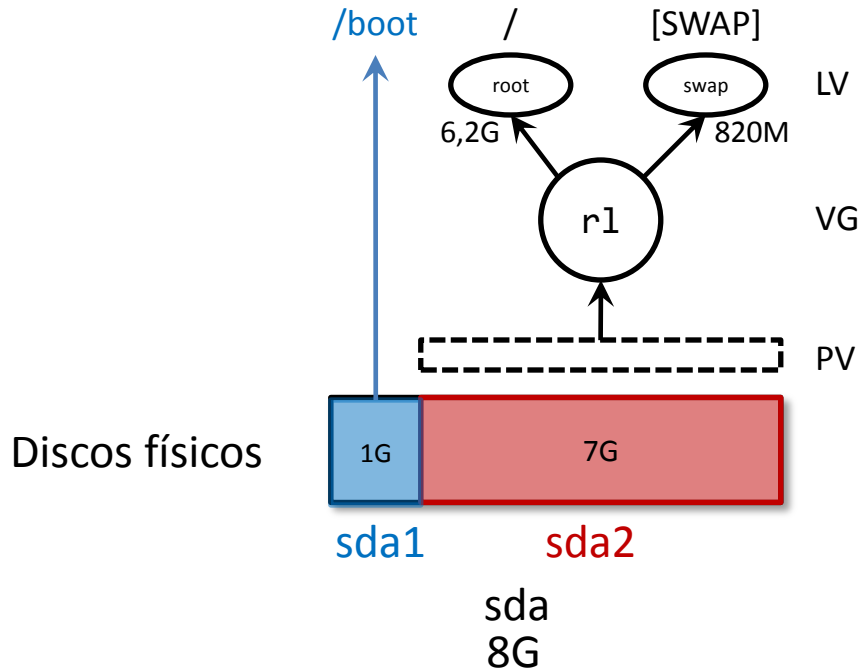


Escenario P1-L3

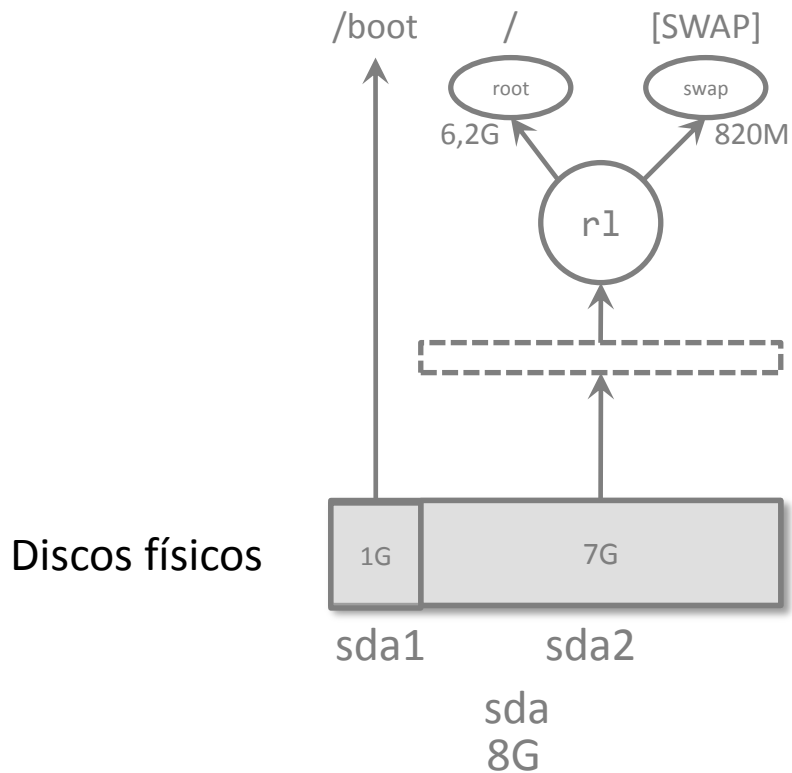
Tras ver el éxito de los vídeos alojados en el servidor configurado en la práctica anterior, un amigo de su cliente quiere proceder del mismo modo pero va a necesitar alojar información sensible así que le pide explícitamente que cifre la información y que ésta esté siempre disponible. Por tanto, la decisión que toma **es configurar un RAID1 por software y cifrar el VL en el que /var estará alojado.**

RAID1 encriptado para /var

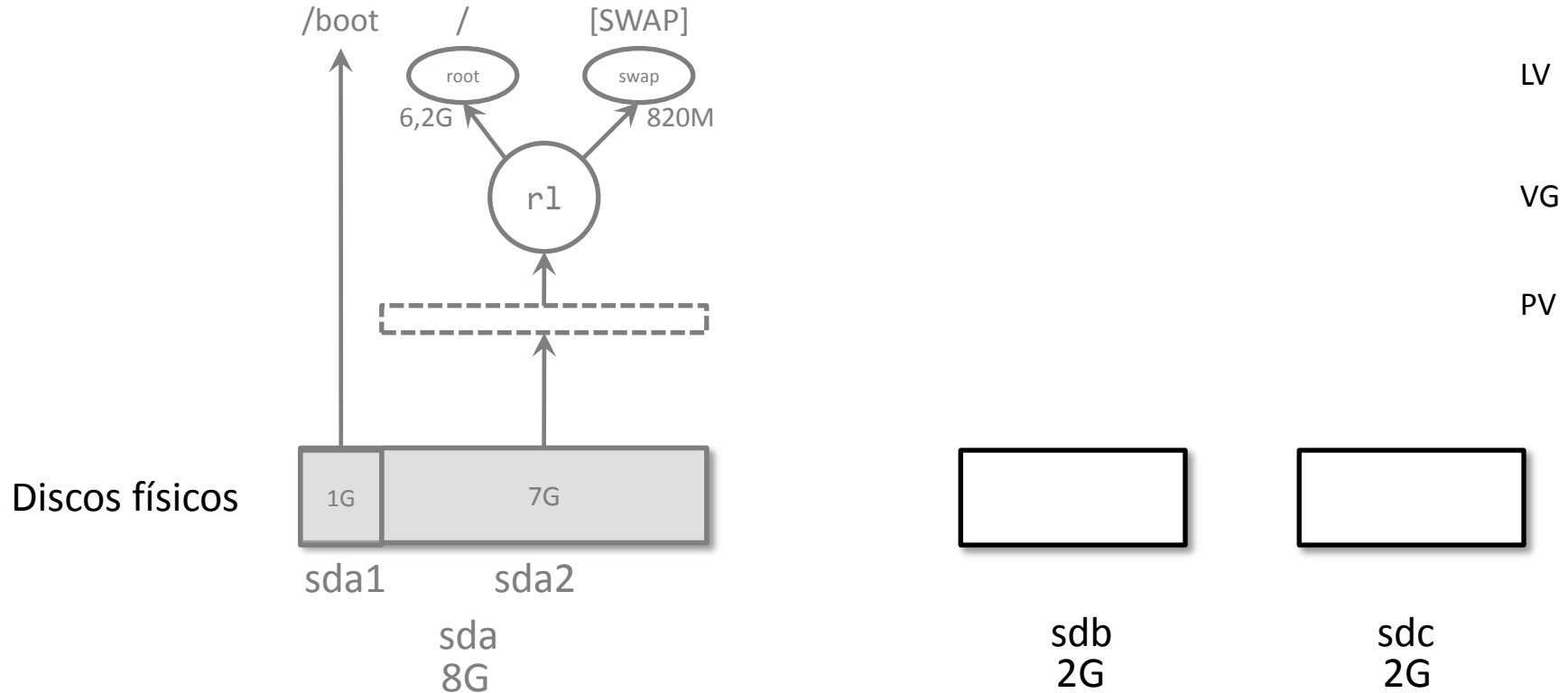
```
$ lsblk
```



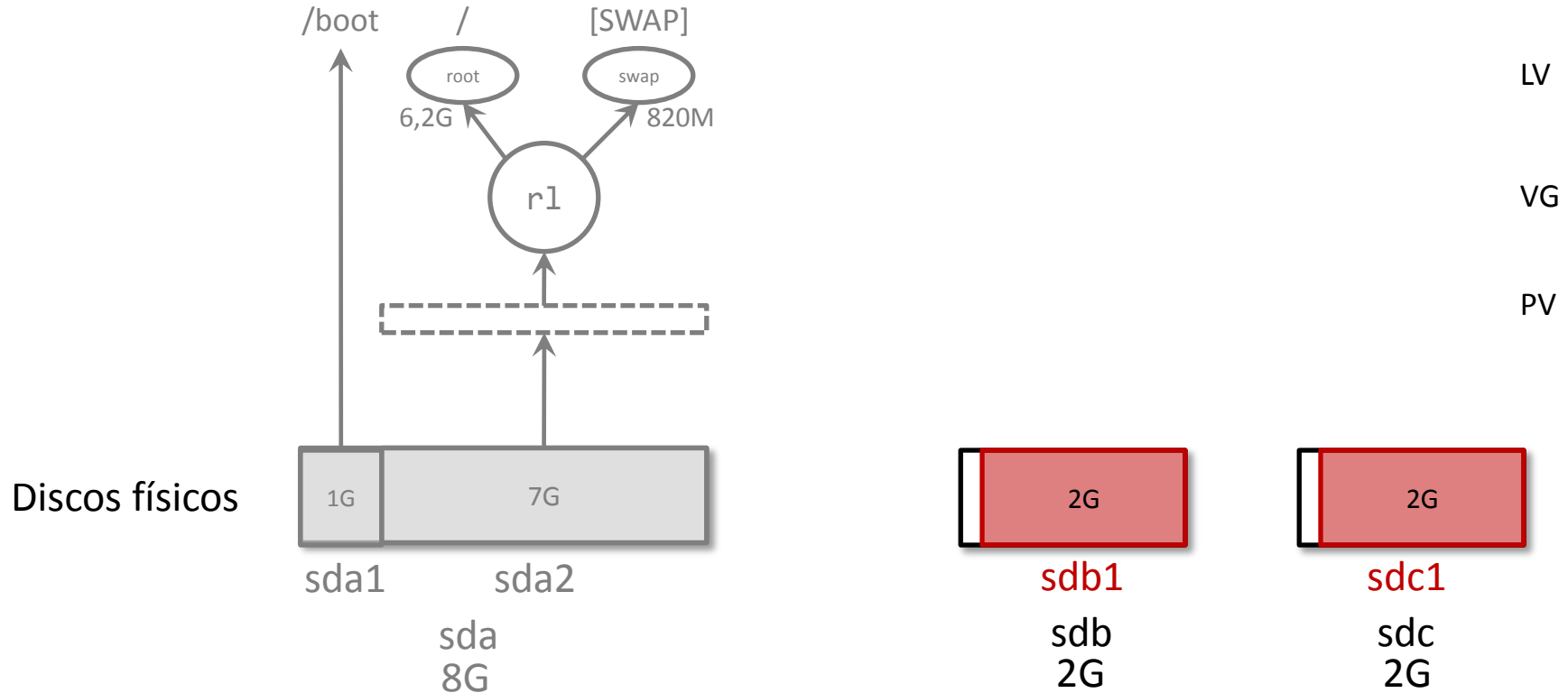
RAID1 encriptado para /var



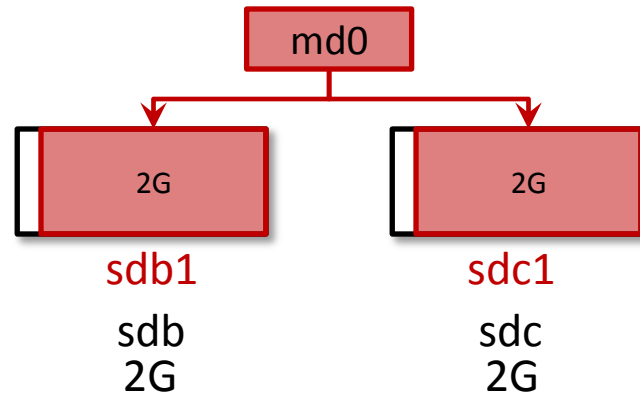
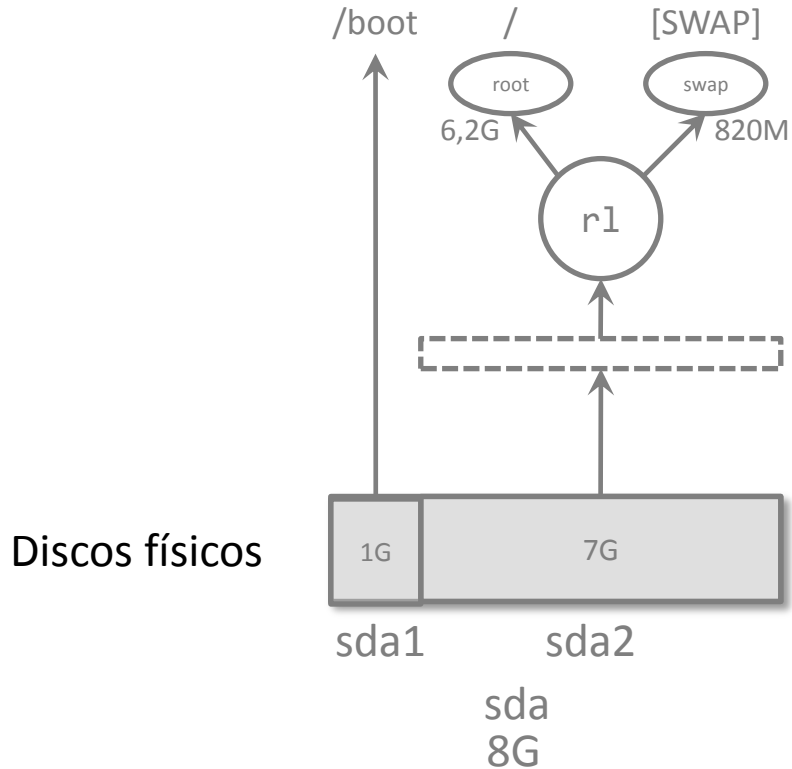
RAID1 encriptado para /var



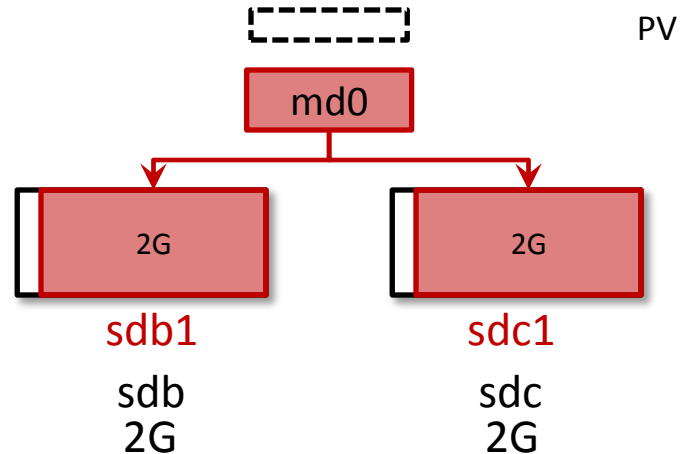
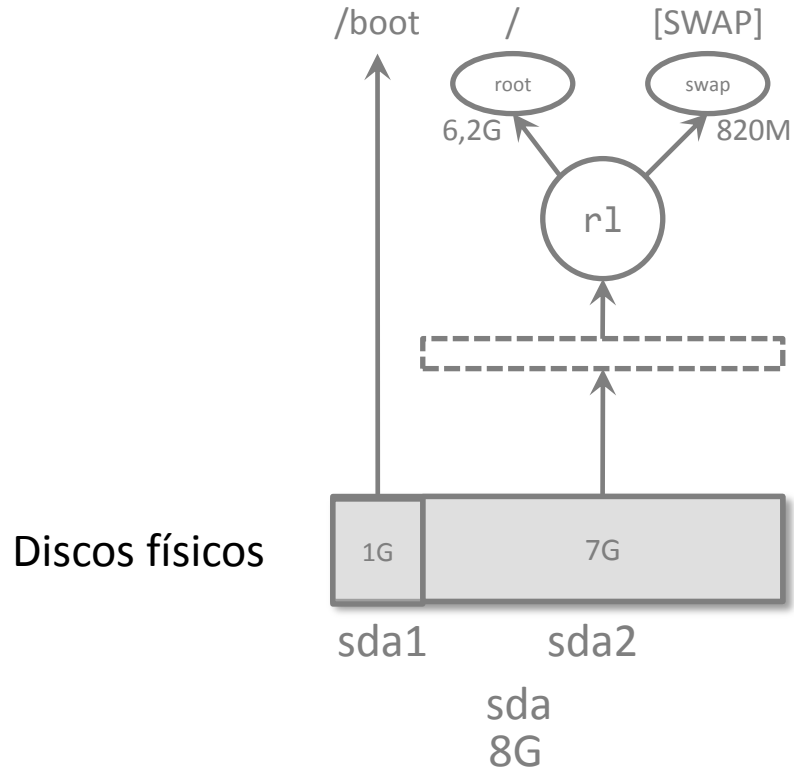
RAID1 encriptado para /var



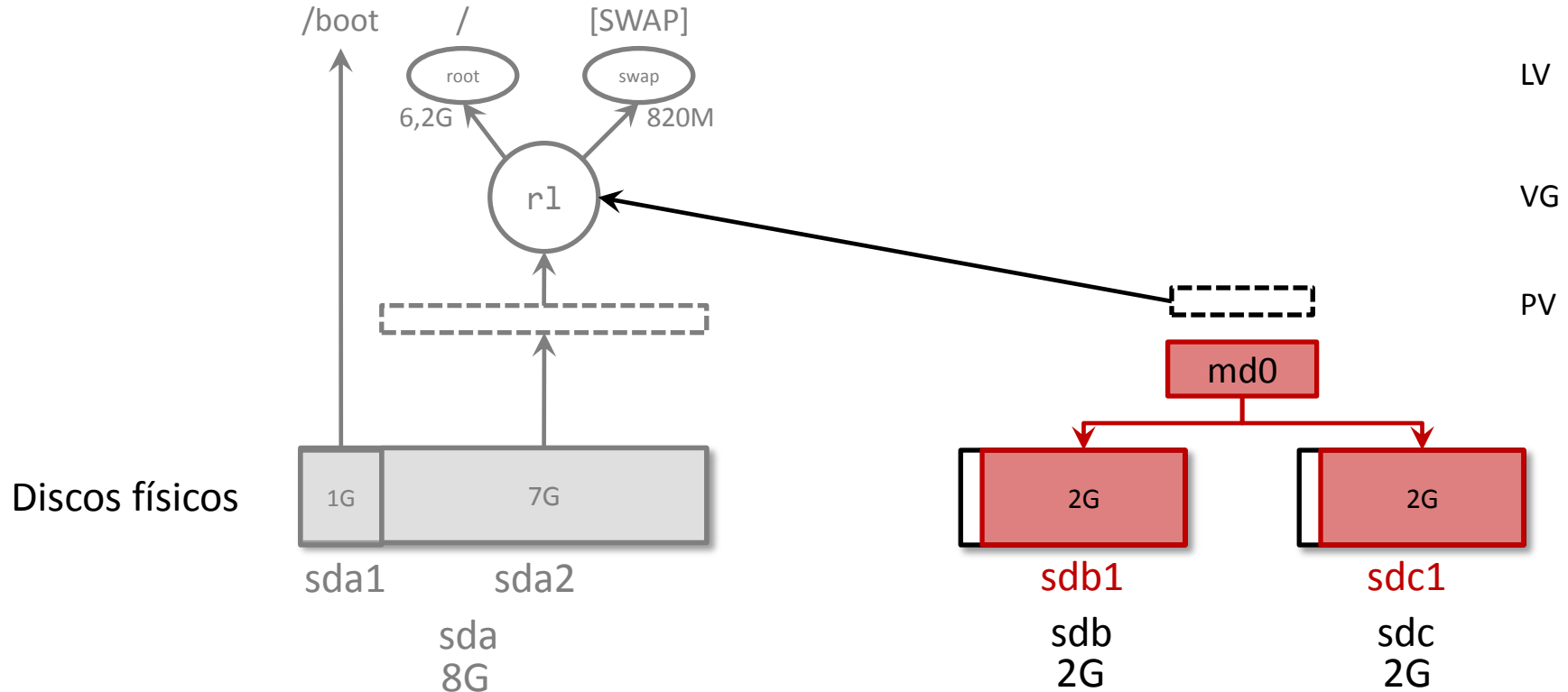
RAID1 encriptado para /var



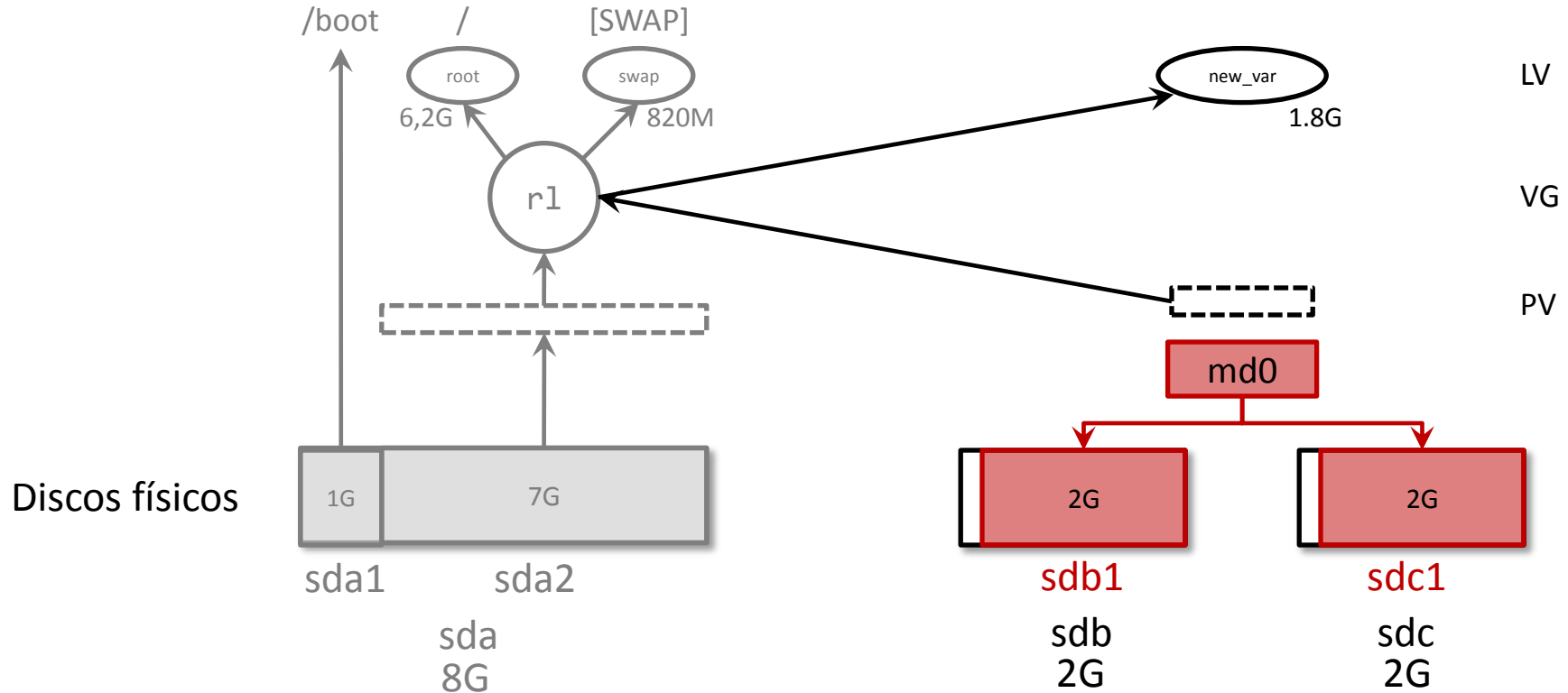
RAID1 encriptado para /var



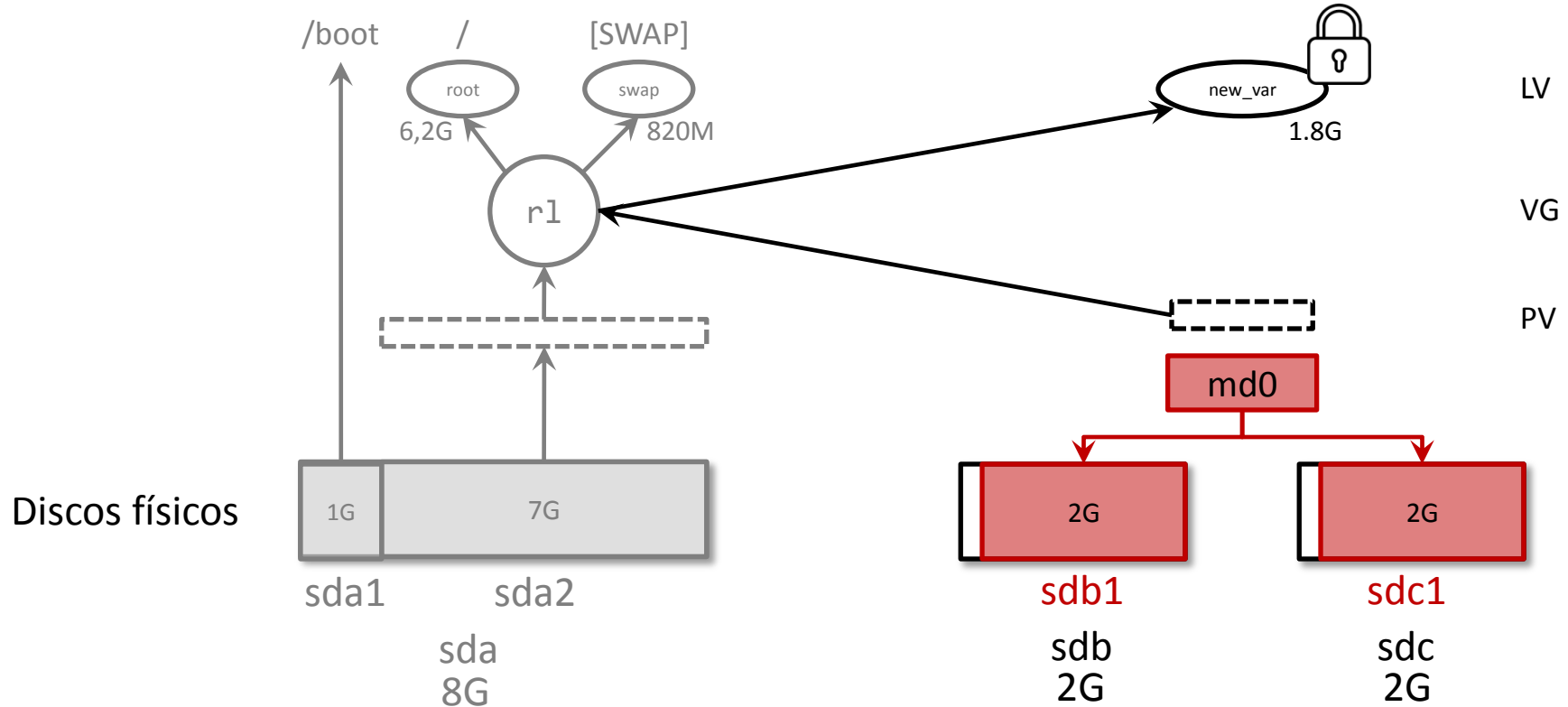
RAID1 encriptado para /var



RAID1 encriptado para /var

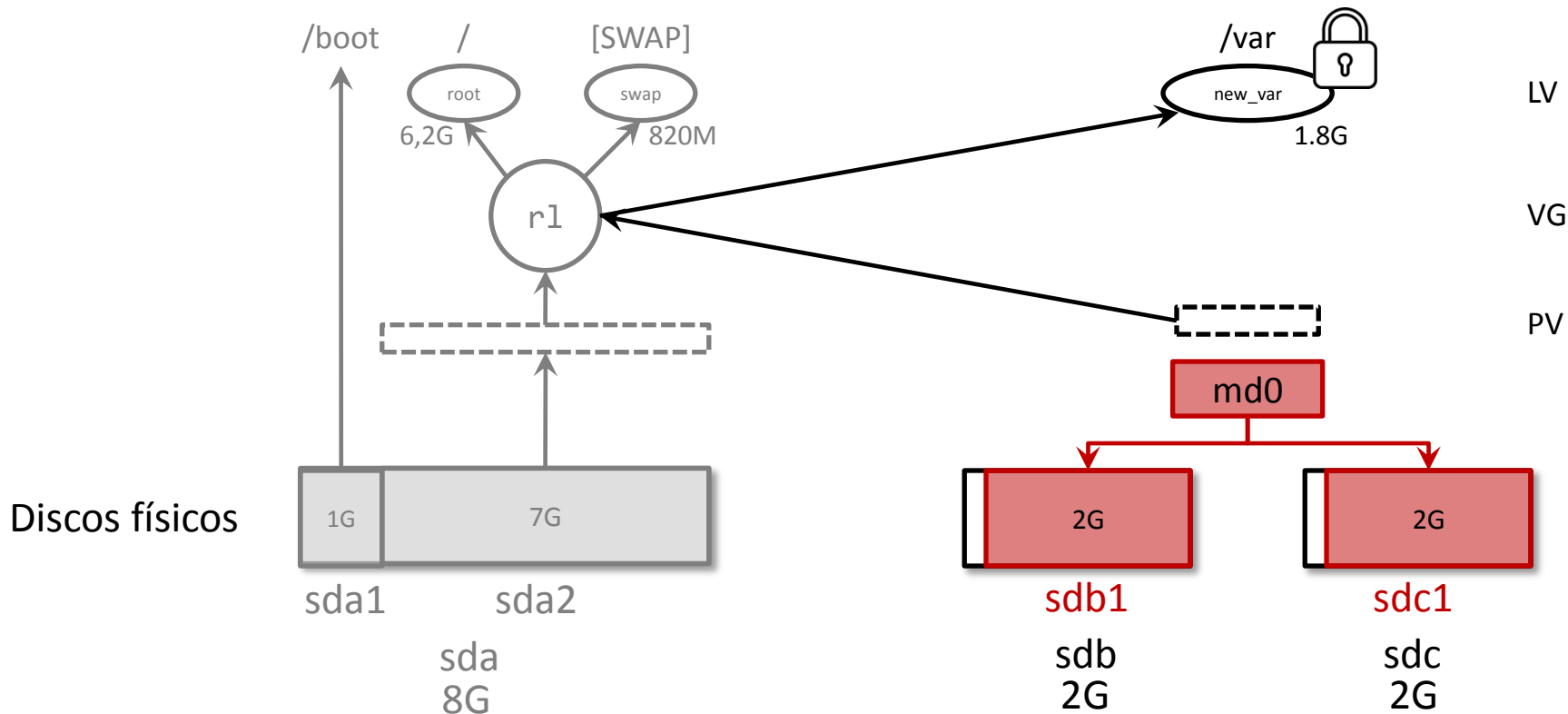


RAID1 encriptado para /var



RAID1 encriptado para /var

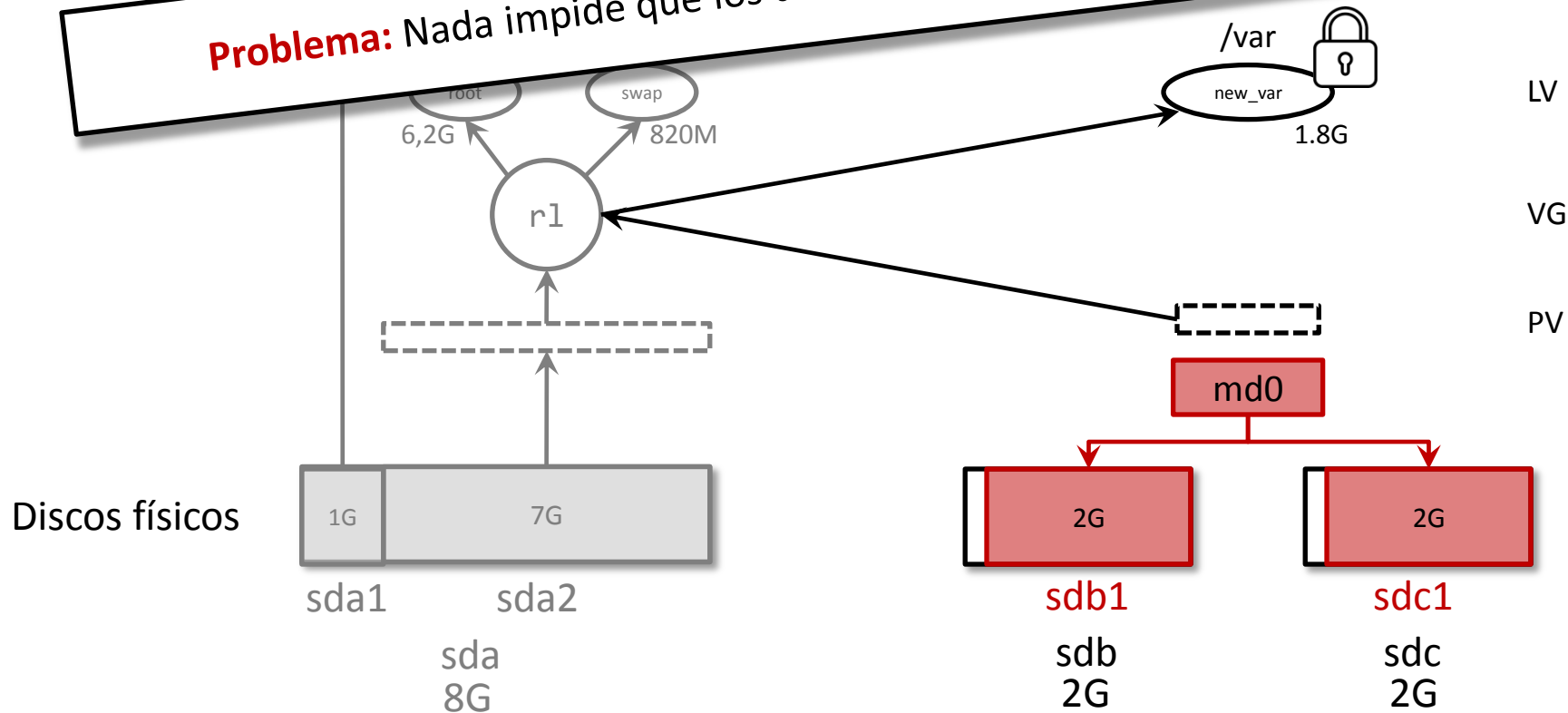
Objetivo??



RAID1 encriptado para /var

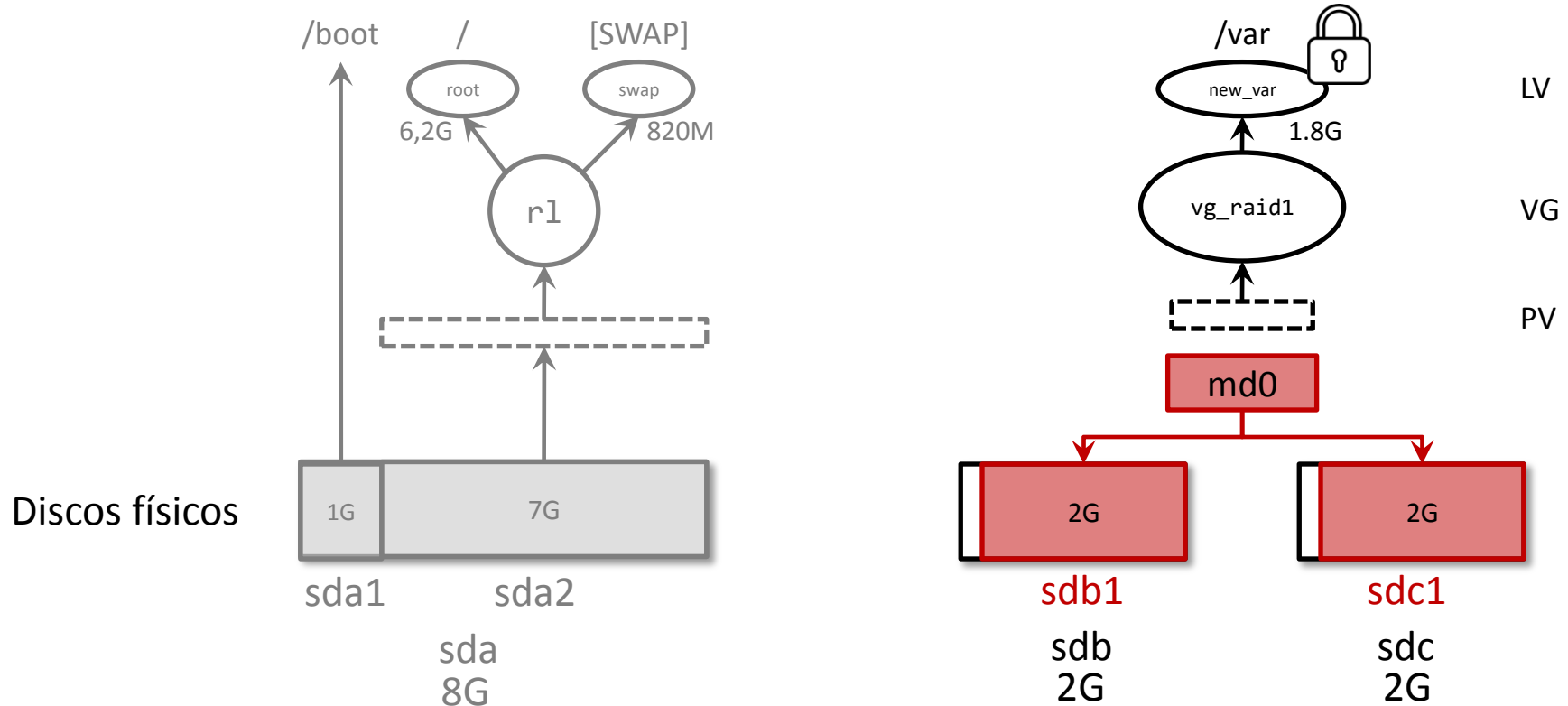
Objetivo??

Problema: Nada impide que los datos en /var queden alojados en sda



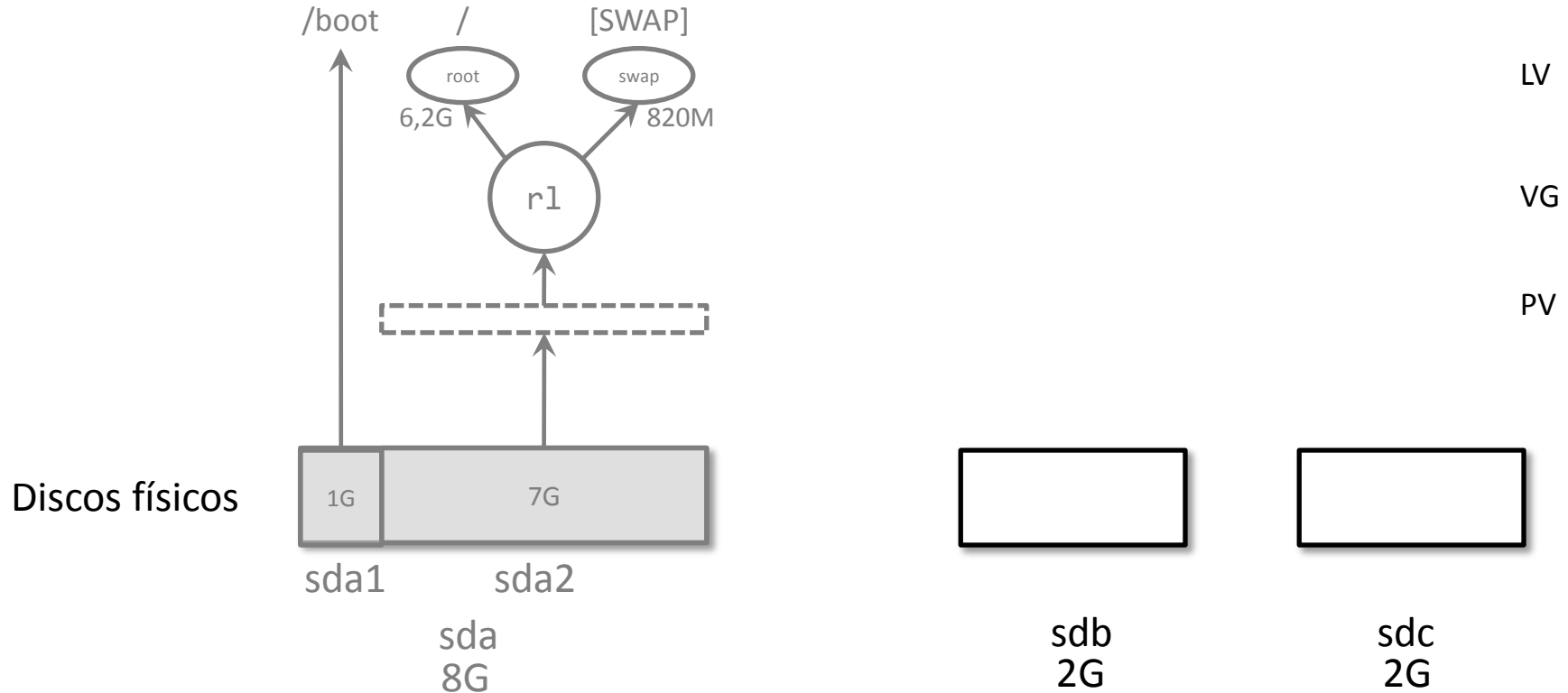
RAID1 encriptado para /var

Objetivo:

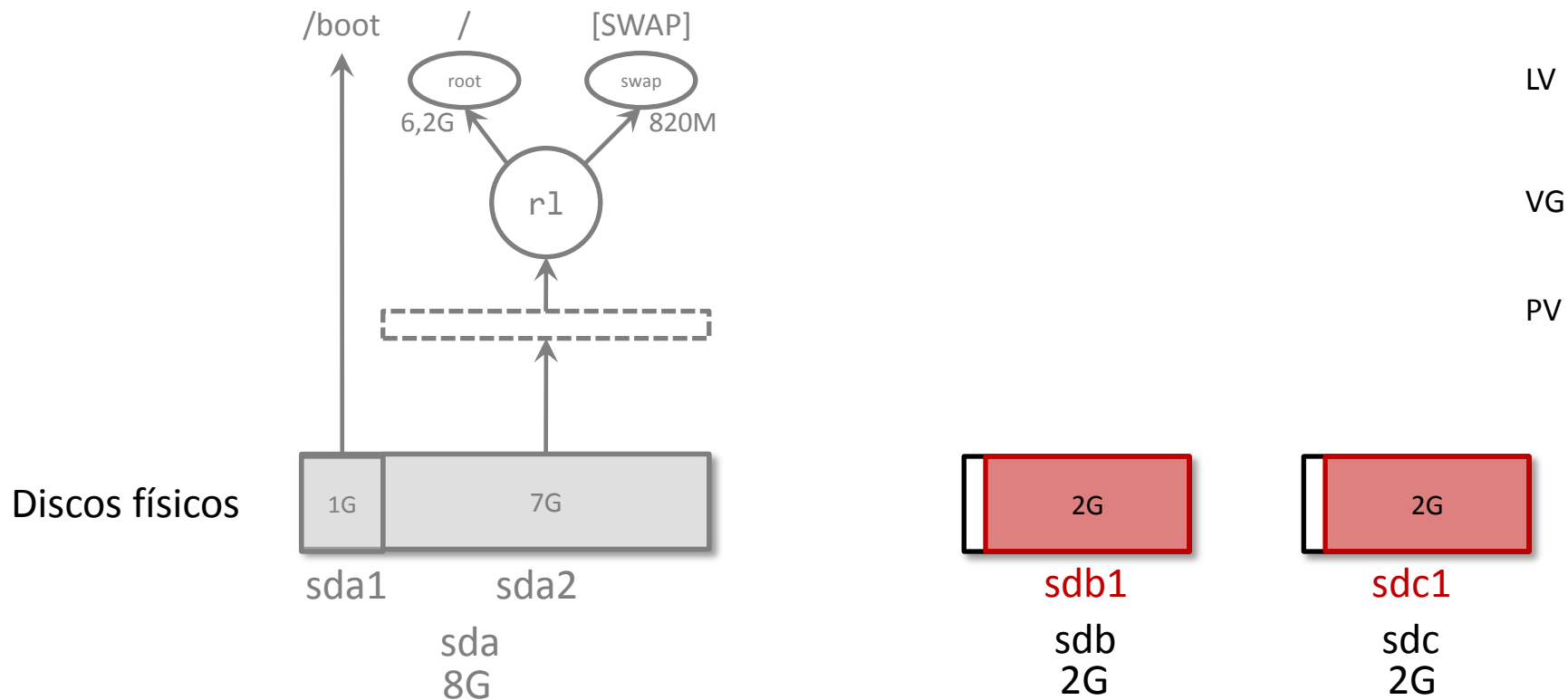


Estado actual:

Objetivo:



1. [S0] Crear particiones con fdisk

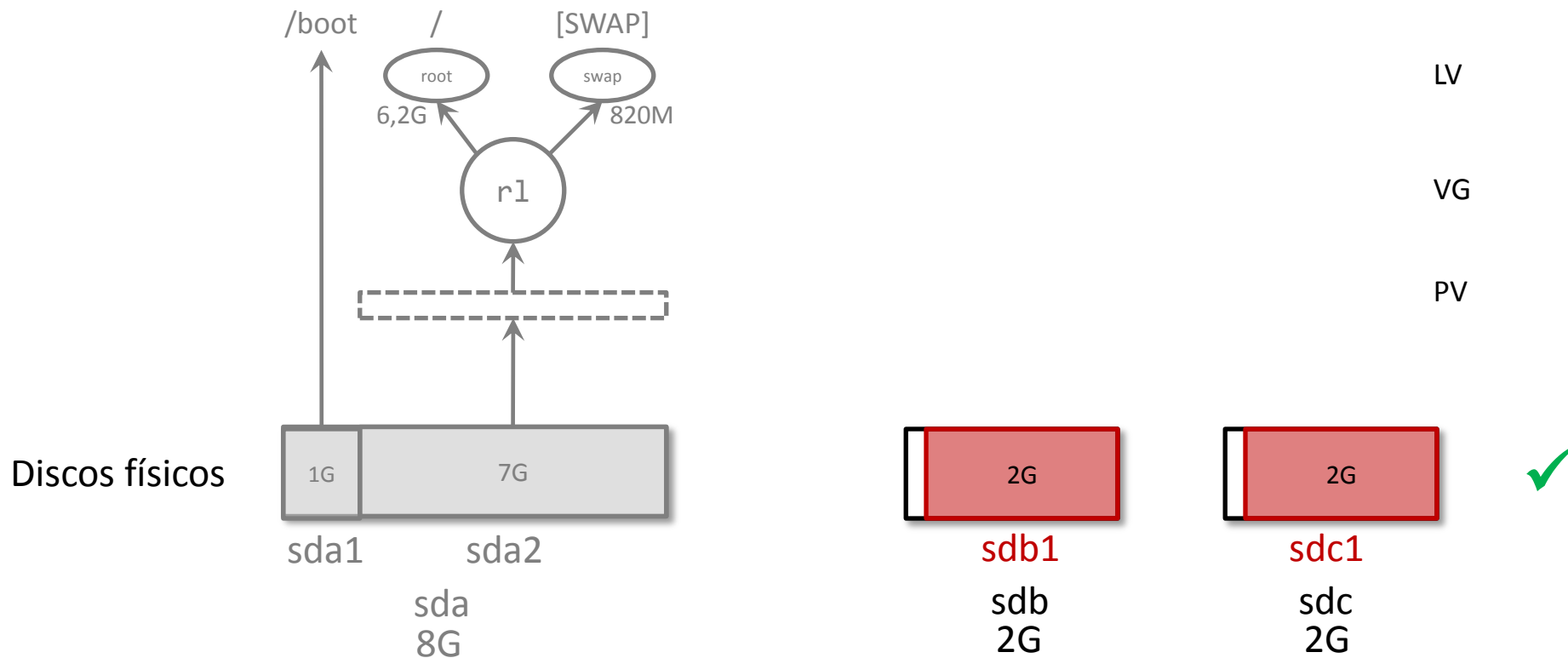


1. [S0] Crear particiones con fdisk

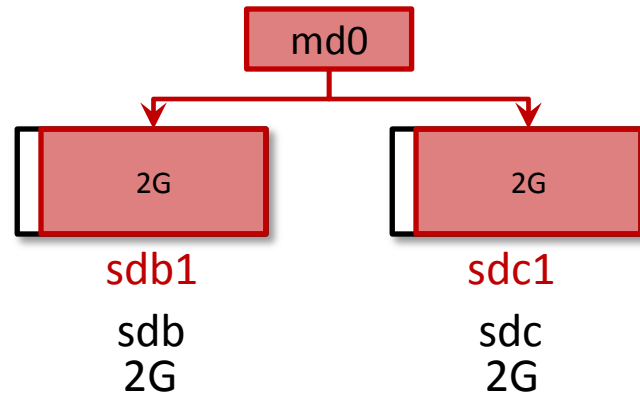
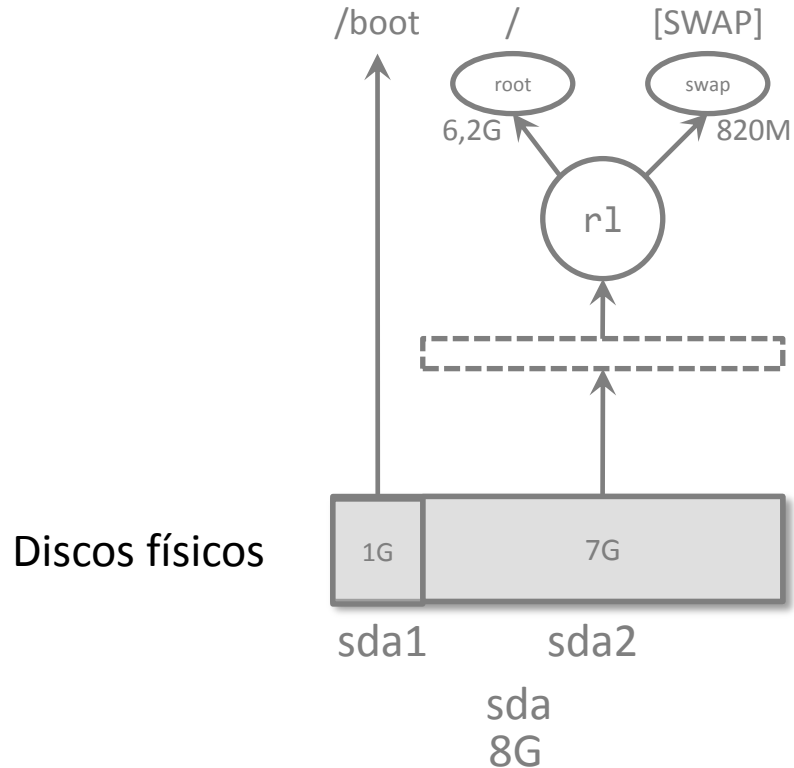
```
$ fdisk /dev/sdb
```

```
m -> ayuda  
n -> nueva partición  
p -> imprimir tabla de particiones  
w -> escribir tabla de particiones  
q -> salir
```

1. [S0] Crear particiones con fdisk



2. [S0] Crear RAID1 con mdadm

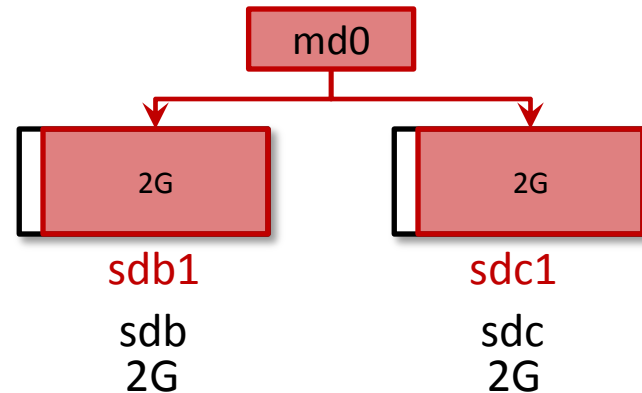
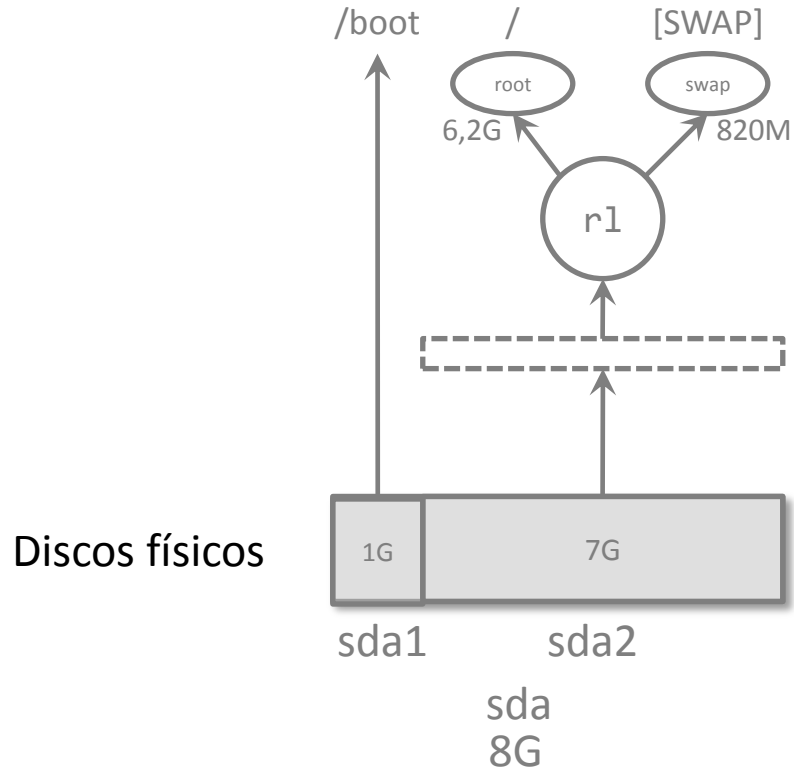


2. [S0] Crear RAID1 con mdadm

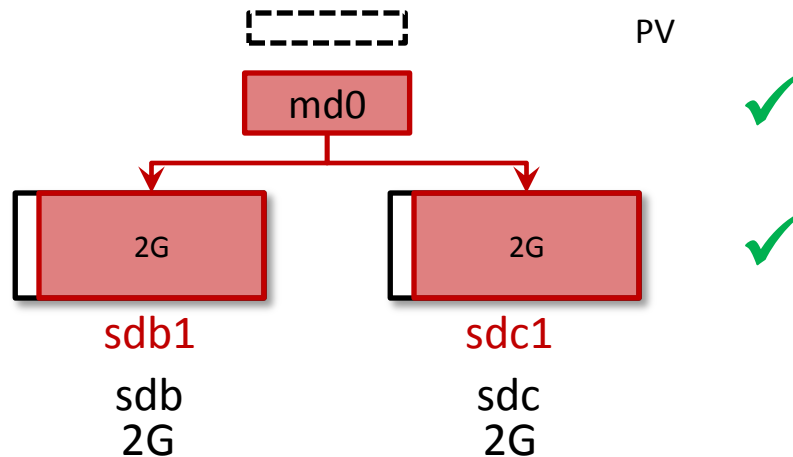
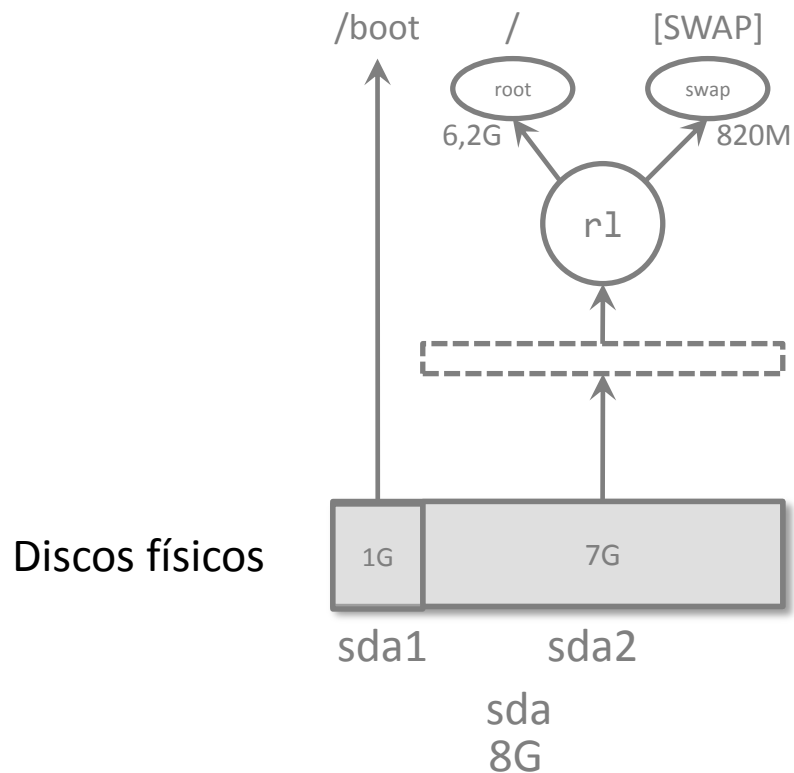
```
$ mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

```
$ mdadm --detail /dev/md0
```


2. [S0] Crear RAID1 con mdadm



3. [LVM] Crear PV desde md0



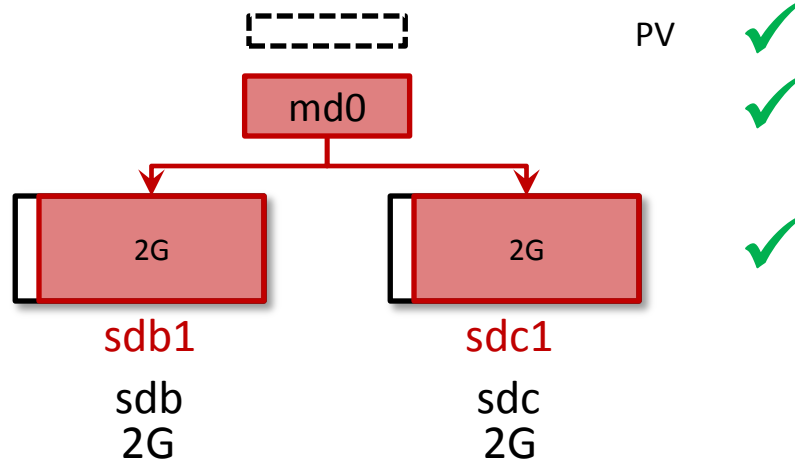
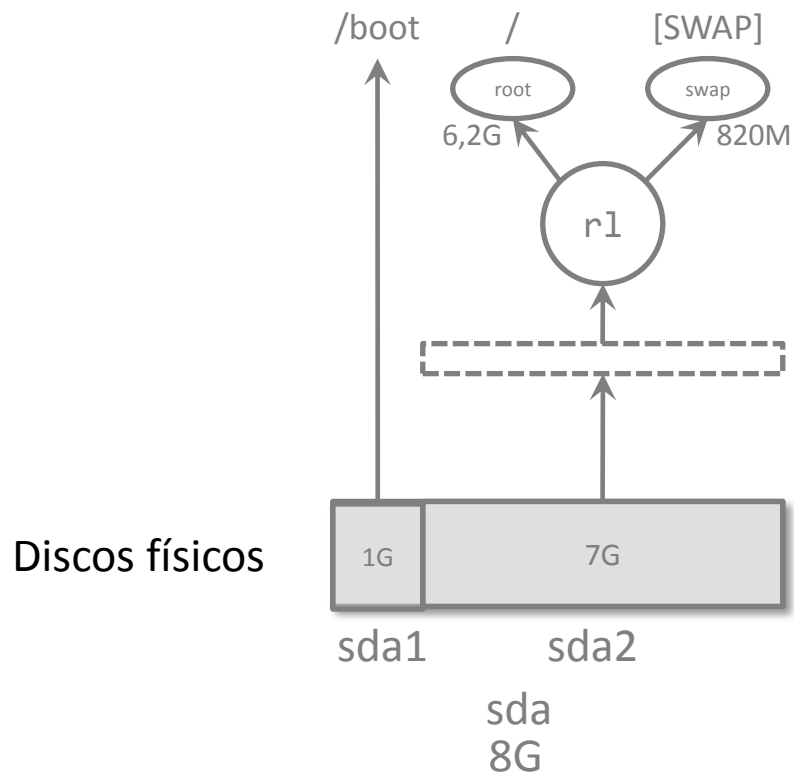
3. [LVM] Crear PV desde md0

```
$ pvcreate /dev/md0
```

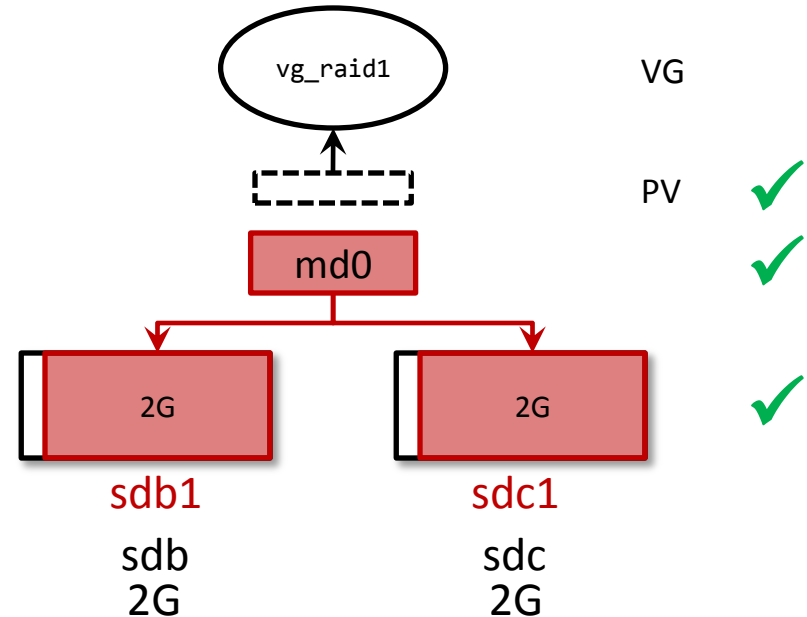
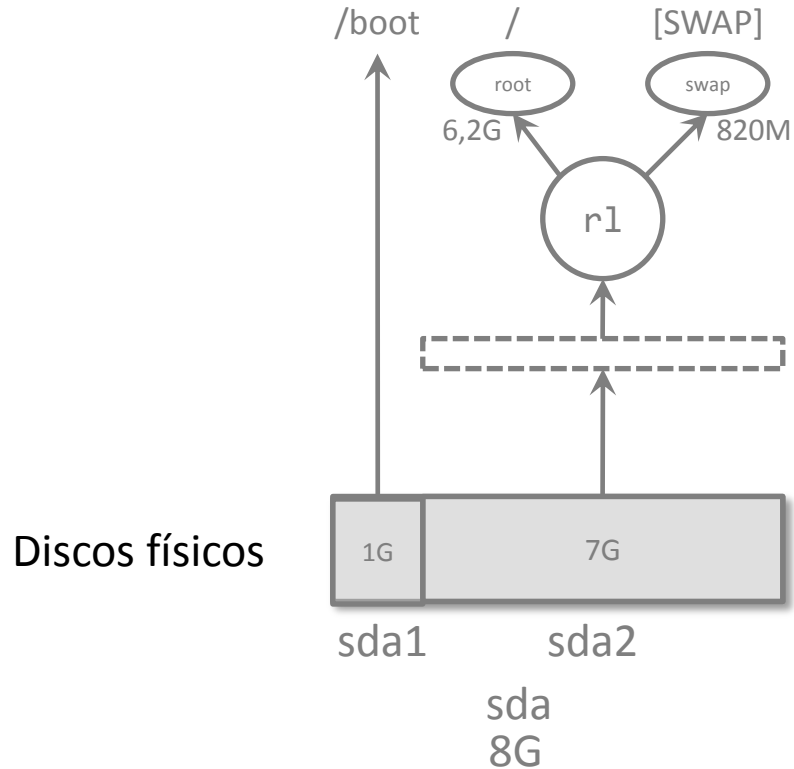
- Ver cambios con:

```
pvdisplay o pvs (short)
```

3. [LVM] Crear PV desde md0



4. [LVM] Crear VG desde el PV



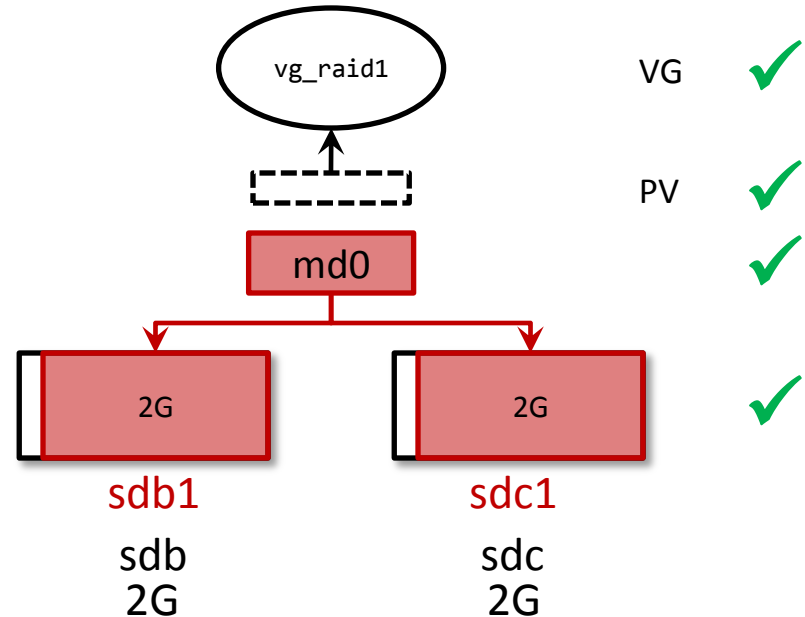
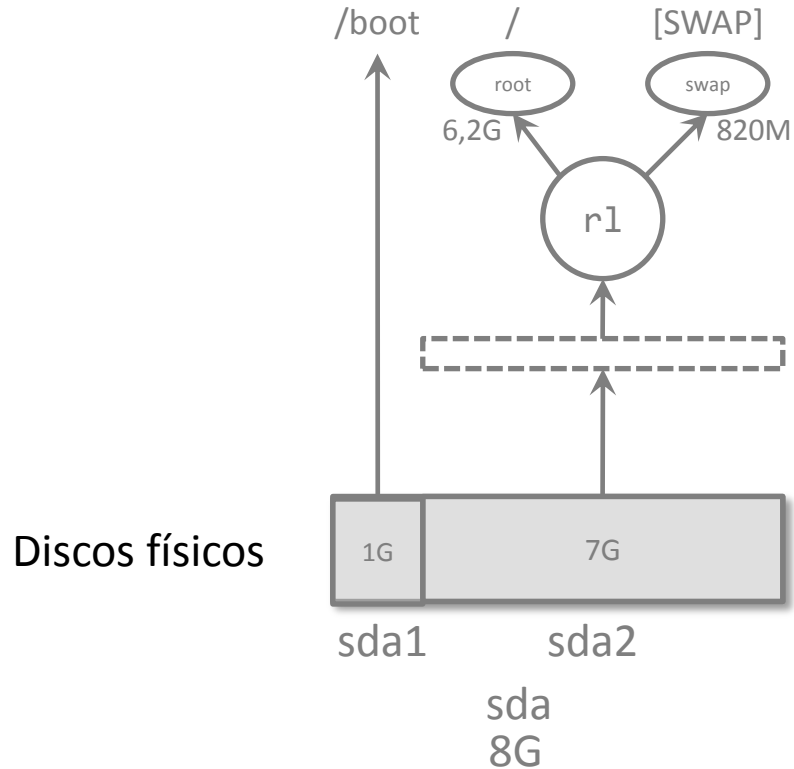
4. [LVM] Crear VG desde el PV

```
$ vgcreate vg_raid1 /dev/md0
```

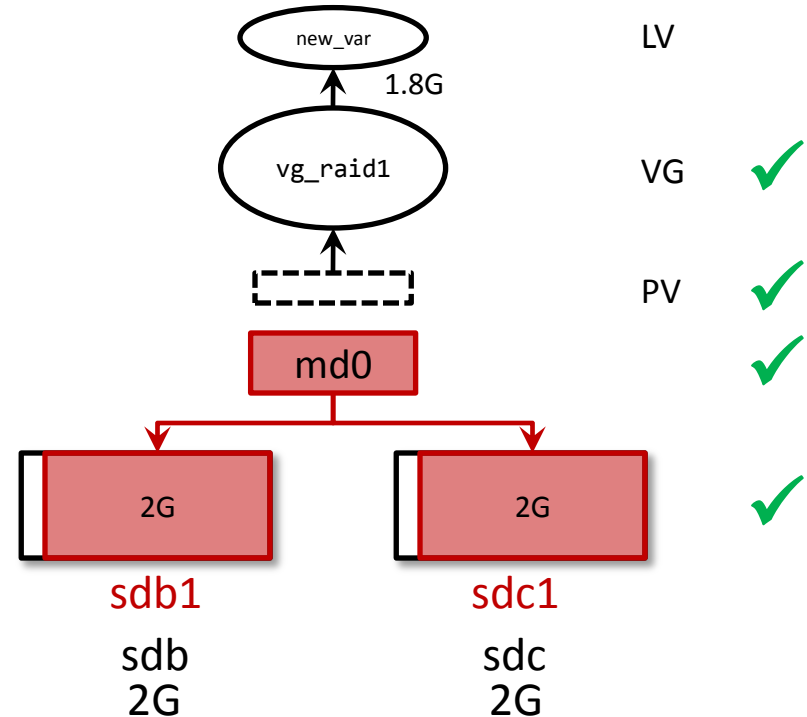
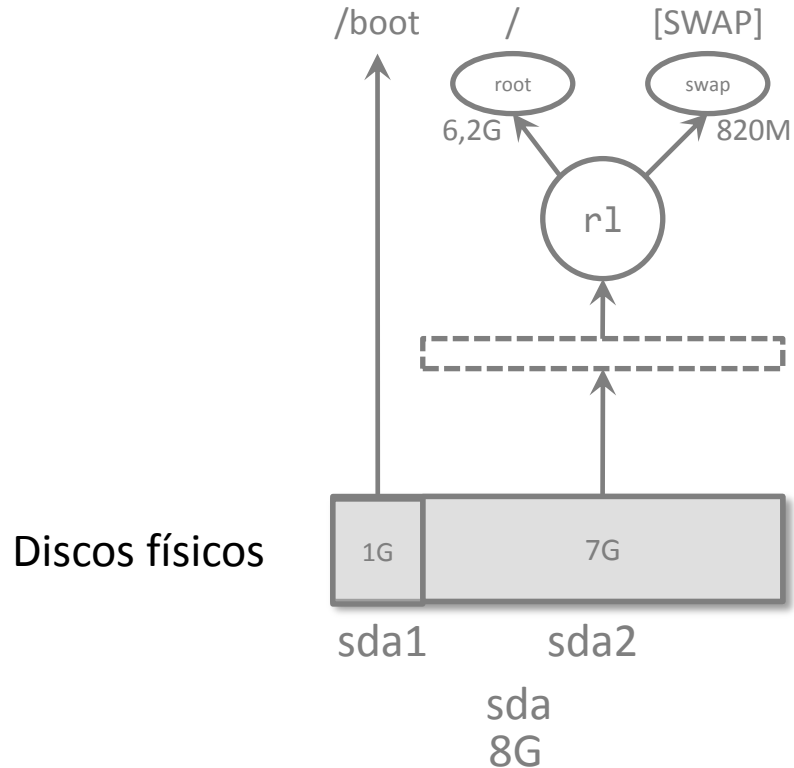
- Ver cambios con:

```
vgdisplay o vgs (short)
```

4. [LVM] Crear VG desde el PV



5. [LVM] Crear LV new_var desde el VG



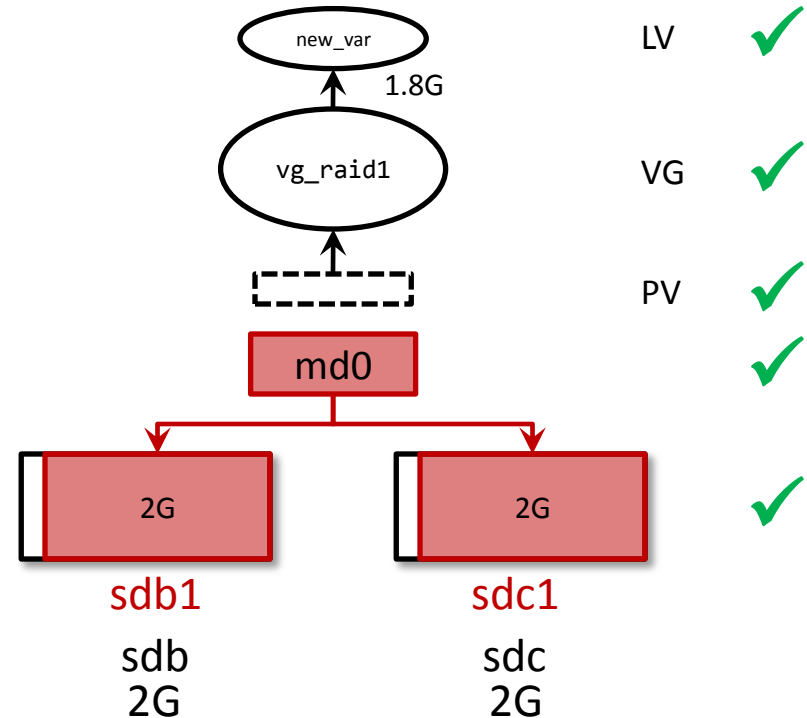
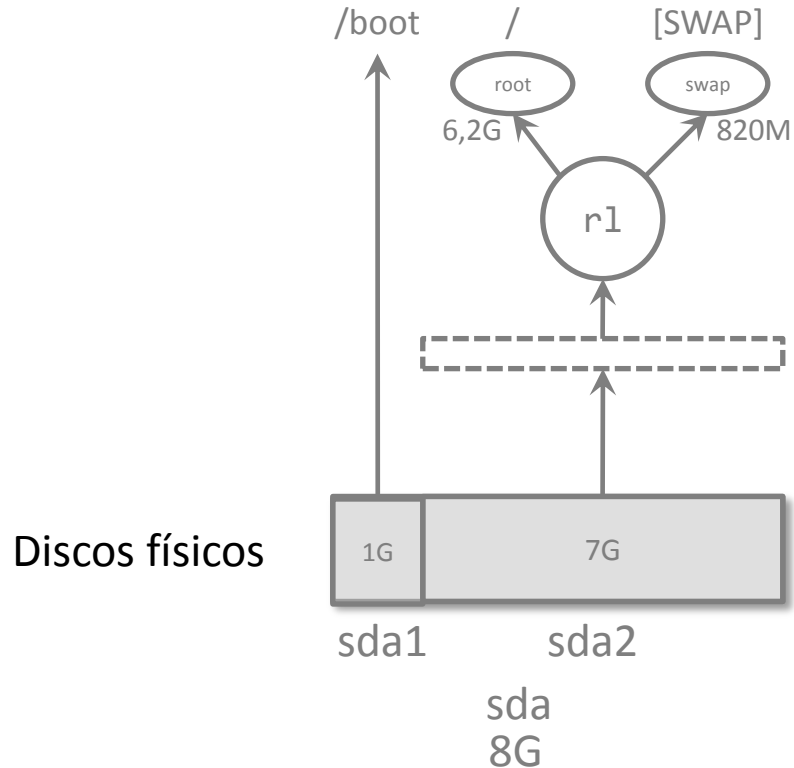
5. [LVM] Crear LV new_var desde el VG

```
$ lvcreate -n new_var -L 1.8G vg_raid1
```

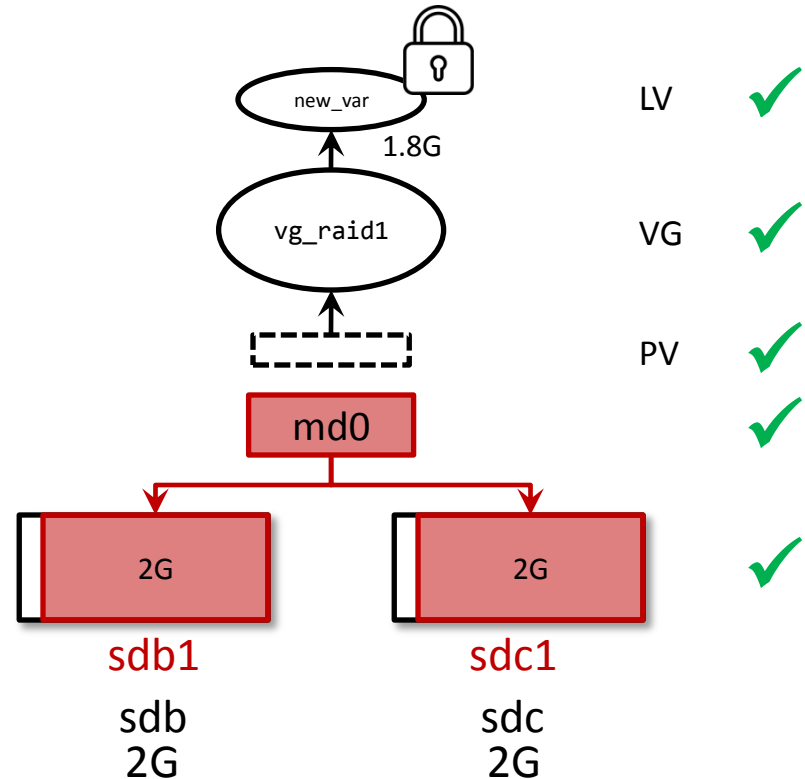
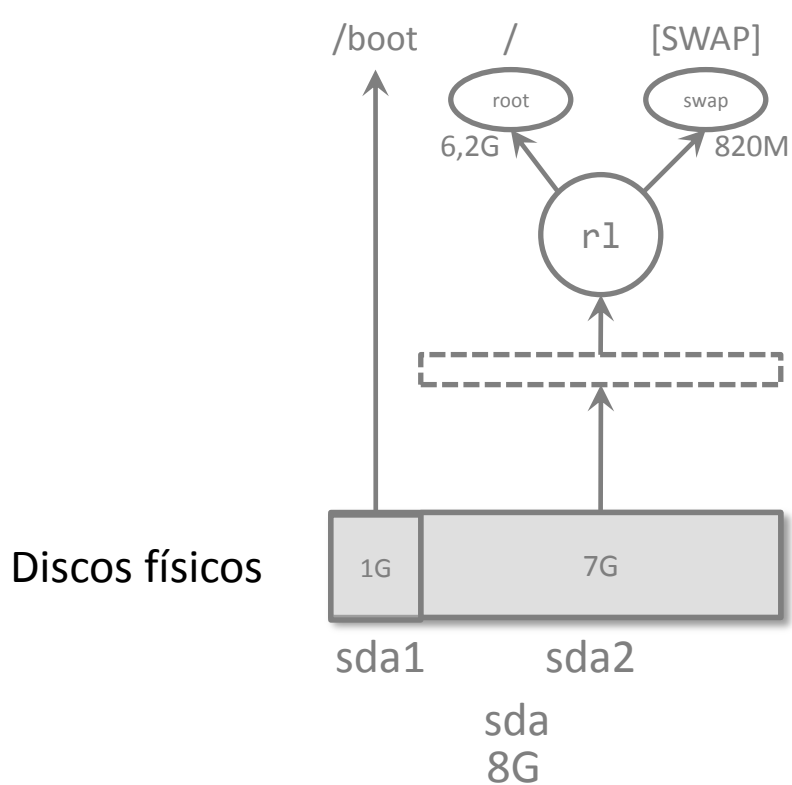
- Ver cambios con:

```
lvdisplay o lvs o lsblk (short)
```

5. [LVM] Crear LV new_var desde el VG



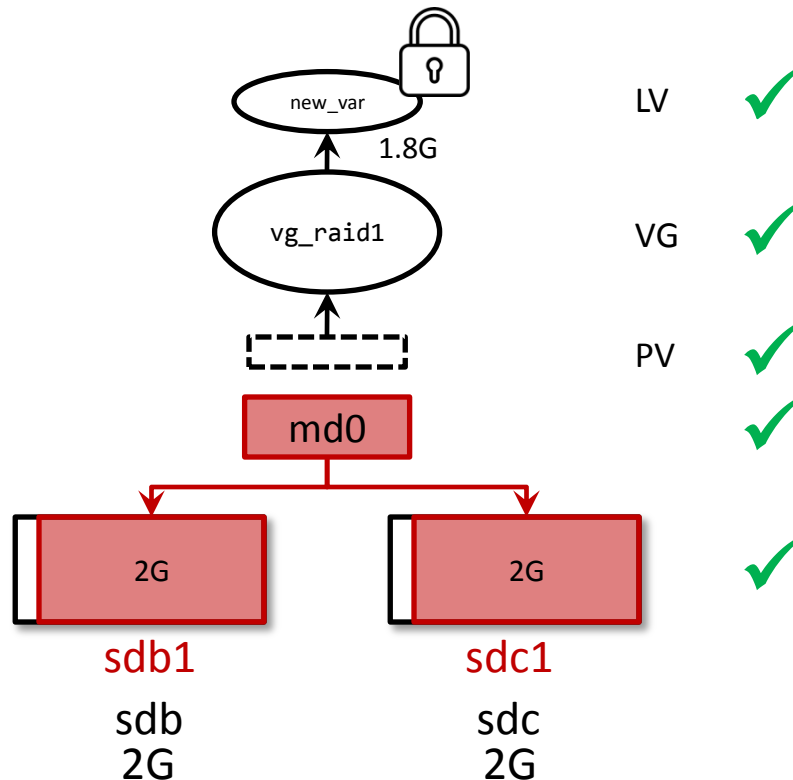
6. [S0] Encriptar con cryptsetup



6. [S0] Encriptar con cryptsetup

En realidad hay dos opciones:

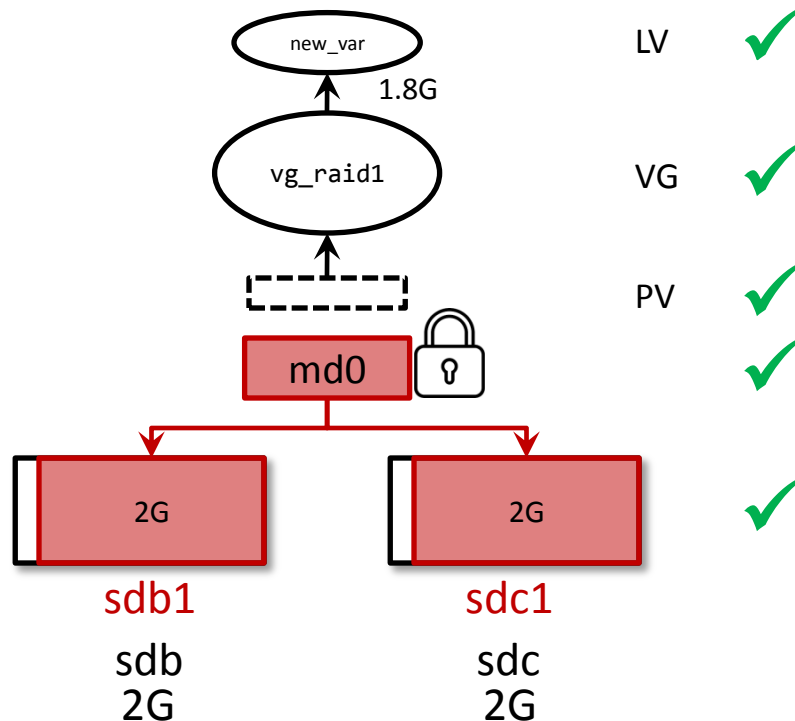
- a) LVM sobre LUKS (Linux Unified Key Setup)
- b) LUKS sobre LVM



6. [S0] Encriptar con cryptsetup

En realidad hay dos opciones:

- a) **LVM sobre LUKS** (Linux Unified Key Setup)
- b) LUKS sobre LVM



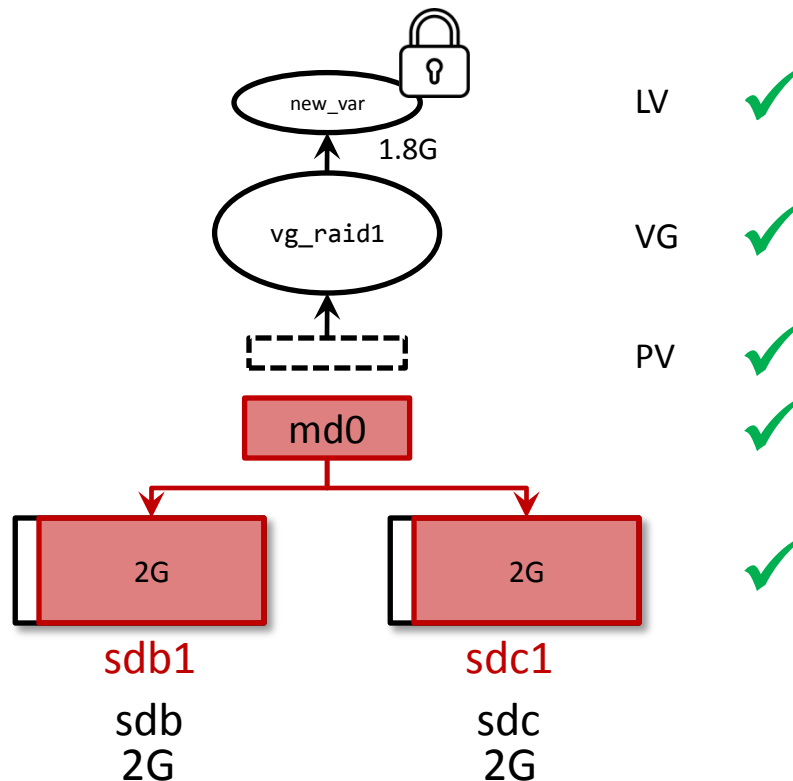
6. [S0] Encriptar con cryptsetup

En realidad hay dos opciones:

a) LVM sobre LUKS (Linux Unified Key Setup)

b) LUKS sobre LVM

La opción **a)** sería válida pero en el diseño
hemos optado por la opción **b)**



6. [S0] Encriptar con cryptsetup

- Primero instalamos la herramienta:

```
$ dnf install cryptsetup -y
```

- Siempre conviene ver el manual:

```
$ man cryptsetup
```

- Procedemos a formatear con LUKS

```
$ cryptsetup luksFormat /dev/vg RAID1/new_var
```

- Podríamos haber utilizado el comando **shred** antes para generar aleatoriedad en el contenido del volumen

6. [S0] Encriptar con cryptsetup

- Ahora activamos el disco:

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt
```


6. [S0] Encriptar con cryptsetup

- Ahora activamos el disco:

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt
```

- Como garantizamos que el disco se active al arranque?
- Indicando en el fichero /etc/crypttab que se monte:

```
$ blkid | grep crypto > /etc/crypttab
```

- Explicamos esta línea paso a paso

6. [S0] Encriptar con cryptsetup

- Ahora activamos el disco:

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt
```

- Como garantizamos que el disco se active al arranque?
- Indicando en el fichero /etc/crypttab que se monte:

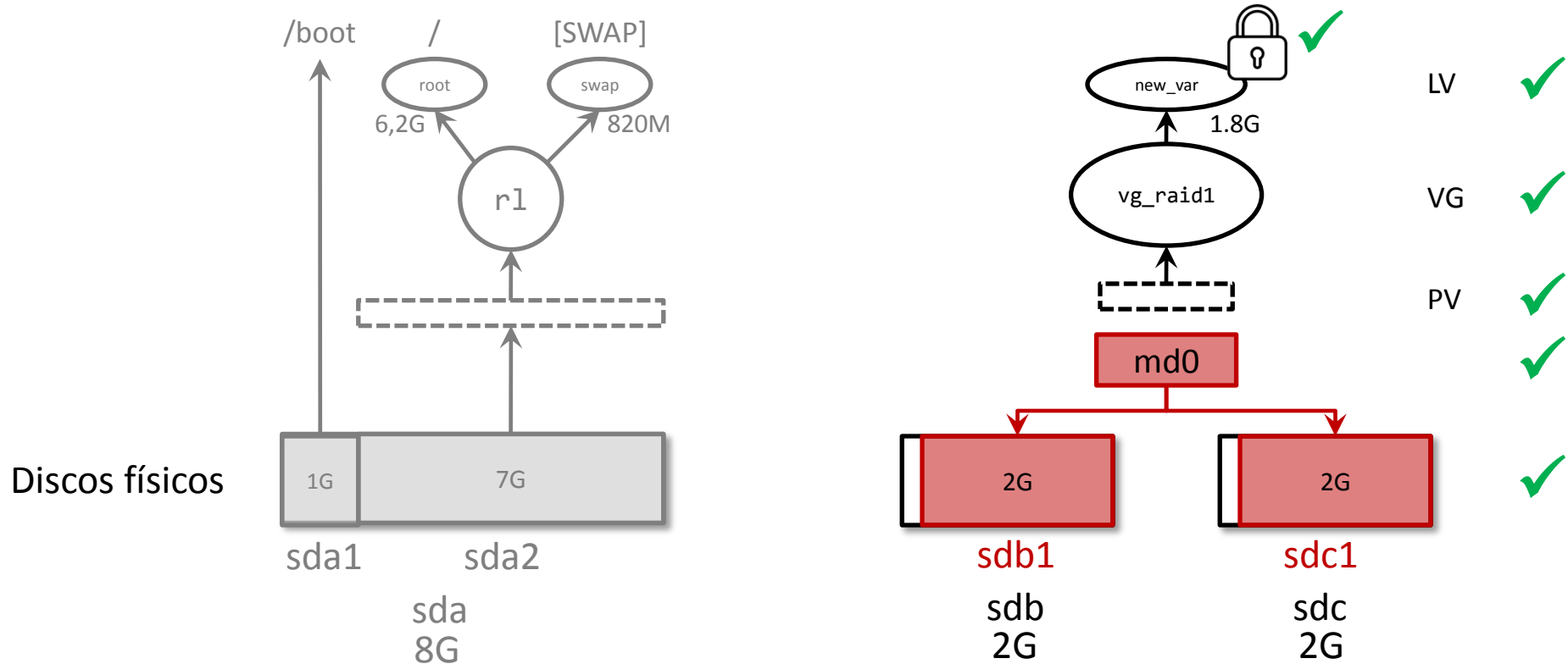
```
$ blkid | grep crypto > /etc/crypttab
```

- Explicamos esta línea paso a paso
- Ahora vamos a editar el fichero con vi /etc/crypttab

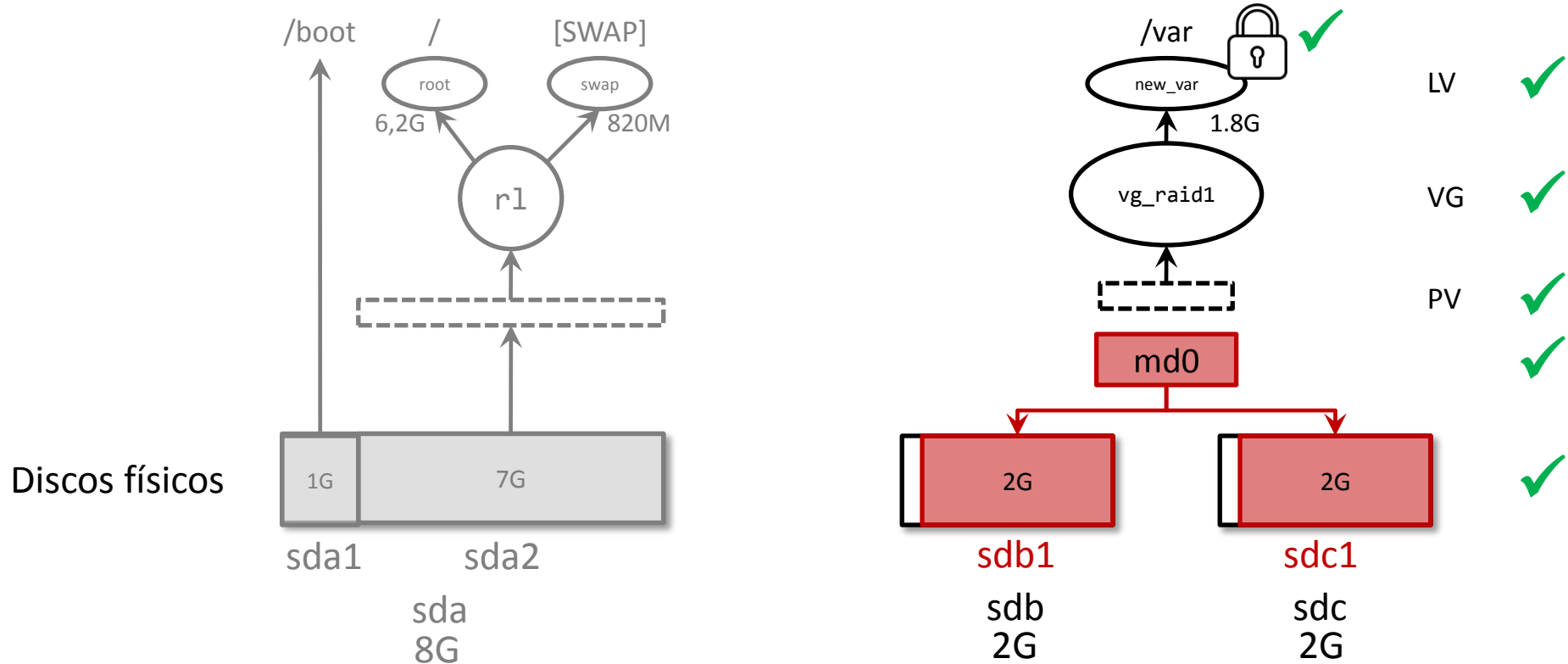
```
vg_raid1-new_var_crypt UUID=xxxx-xxxxx-xxxx none
```

- Tras esto el sistema activará el LV new_var en el arranque del sistema tras pedirnos la contraseña

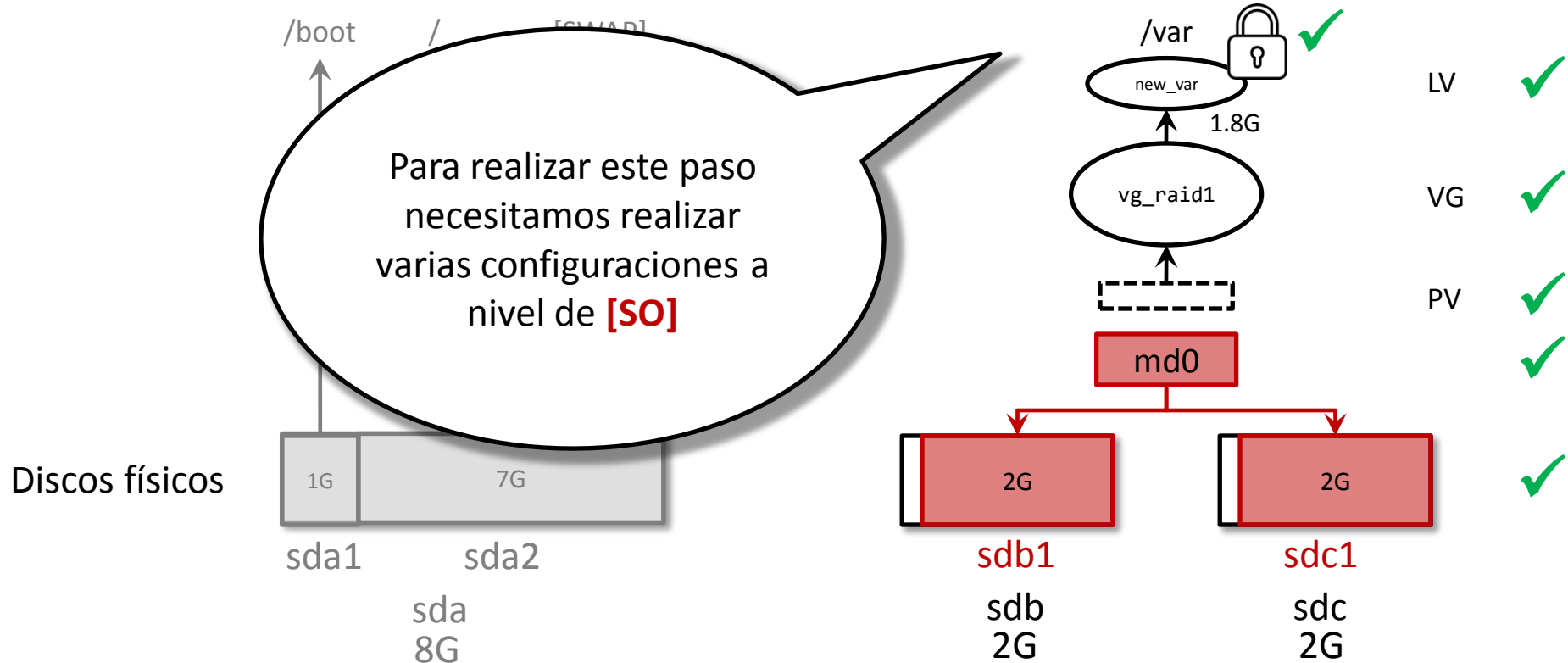
6. [S0] Encriptar con cryptsetup



7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var



7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var



7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var

- a) Crear un filesystem para el LV
- b) Acceder al LV (montar)
- c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)
- d) Indicar al S0 donde se ubica el nuevo /var
- e) Liberar espacio del antiguo /var

7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var

a) Crear un filesystem para el LV

```
$ mkfs -t xfs /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
```

b) Acceder al LV (montar)

```
$ mkdir /new_var  
$ mount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /new_var
```

c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)

```
$ systemctl isolate rescue  
$ systemctl status  
$ cp -a /var/. /new_var/  
$ ls -laZ /var
```

7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var

d) Indicar al S0 donde se ubica el nuevo /var

```
$ man fstab
```

```
$ vi /etc/fstab
```

- Añadimos la siguiente línea en fstab:

```
/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /var xfs defaults 0 0
```

- Vemos el estado antes y después de montar con lsblk

```
$ mount -a (monta la tabla de particiones en fstab)
```


7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var

e) Liberar espacio del antiguo /var

Vamos a deshacer algunos pasos anteriores.

- Comentamos la línea nueva en fstab con # en fstab

```
$ vi /etc/fstab
```

- Montamos el antiguo /var

```
$ mount -a
```

```
$ umount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
```

- Lo movemos a un nuevo repositorio

```
$ mv /var /var_old
```

7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var

e) Liberar espacio del antiguo /var

- Ahora vamos a descomentar la línea en fstab

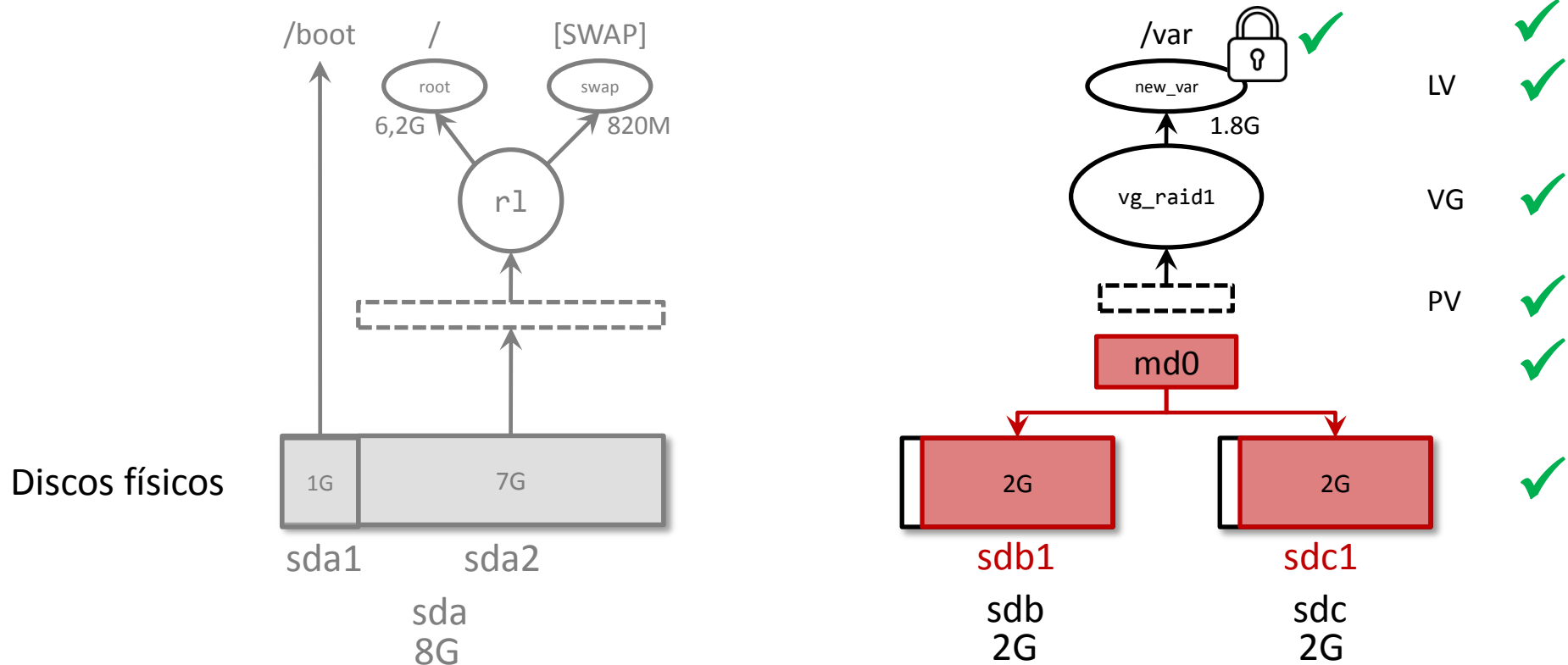
```
$ vi /etc/fstab
```

- Creamos un nuevo /var y montamos

```
$ mkdir /var  
$ mount -a
```

- Si el contexto difiere (ver `ls -laZ`) se puede restaurar con `restorecon`: ver `man`

7. [S0] Montar el sistema de ficheros en /var



Recordatorio: tomar instantanea

The screenshot displays the Oracle VM VirtualBox interface. On the left, the 'Tools' menu is open, showing a list of installed virtual machines: 'Guindos (2022 Noviembre)' (Running), 'ubuntu_20 (P1-L1 Recien instalado)' (Powered Off), and 'Rocky (P1-L3: /var encriptado e...)' (Running). The 'Rocky' VM is selected. The main window shows the 'Snapshot' tab, which displays a tree view of the snapshot history. The snapshots are as follows:

Name	Taken
P1-L2: Recien instalado	22/9/23 15:53 (6 days ago)
└─ P1-L2: usuario juanlu + wheel	22/9/23 16:09 (6 days ago)
└─ P1-L2: /var configurado	22/9/23 18:35 (5 days ago)
└─ P1-L2: configuración terminada	28/9/23 12:27 (5 hours ago)
└─ P1-L3: Inicio de la lección 3	28/9/23 12:32 (5 hours ago)
└─ P1-L3: /var encriptado en RAID1	28/9/23 18:00 (16 seconds ago)
└─ Current State (changed)	



http://sl.ugr.es/juanlu_tutorias